

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

Nombre estudiante	Catalina Cortés Hernández. Felipe Ruiz Mejía. Juan Urrutia Morales.
Rut	21.294355-K 21.284.260-5 17.003.862-2
Carrera	Ingeniería en Informática
Sede	Padre de Alonso Ovalle

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

Nombre del proyecto	Dat.ia, Transformando datos en decisiones.
Área (s) de desempeño(s)	• Desarrollo de Software. • Ciencia y Análisis de Datos. • Inteligencia Artificial Aplicada. • Arquitectura de Soluciones Tecnológicas.
Competencias	• Diseñar e implementar soluciones de software orientadas a la gestión y análisis de datos. • Integrar tecnologías de inteligencia artificial para resolver problemas de

	negocio. • Desarrollar aplicaciones utilizando buenas prácticas de arquitectura, seguridad y calidad de software. • Analizar requerimientos y transformar datos en información útil para la toma de decisiones. • Trabajar colaborativamente mediante metodologías ágiles para la gestión de proyectos tecnológicos.
--	---

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

Relevancia del proyecto APT	Hoy en día, las organizaciones generan y almacenan grandes cantidades de datos, pero muchas veces las personas que necesitan esa información no cuentan con conocimientos técnicos para analizarla. Esto provoca que dependan de especialistas, dificultando y retrasando la toma de decisiones. Frente a esta realidad surge Dat.ia, una plataforma que busca acercar el análisis de datos a cualquier usuario mediante el uso de inteligencia artificial y lenguaje natural. De esta forma, una persona podrá realizar consultas de manera simple y obtener información relevante acompañada de gráficos y visualizaciones fáciles de entender. Este proyecto resulta relevante porque contribuye a democratizar el acceso a la información y permite aprovechar mejor los datos disponibles dentro de una organización, generando un apoyo concreto para la toma de decisiones.
Descripción del Proyecto APT	Dat.ia es una plataforma web de análisis de datos que permite cargar conjuntos de datos y consultar la información utilizando lenguaje natural, sin necesidad de conocimientos avanzados de programación o análisis de datos. Además, podrá utilizarse en modo offline y ejecutarse a través de contenedores Docker, facilitando su despliegue local y su funcionamiento sin depender obligatoriamente de una conexión a Internet. La solución incorporará herramientas de inteligencia artificial capaces de interpretar las preguntas realizadas por los usuarios, procesar la información disponible y presentar los resultados mediante gráficos, indicadores y dashboards dinámicos. Con este proyecto se espera entregar una herramienta intuitiva que simplifique la exploración de datos y permita transformar grandes volúmenes de información en conocimiento útil para apoyar procesos de gestión y toma de decisiones.
Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	consideramos que Dat.ia se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que nos permite aplicar conocimientos adquiridos en áreas como Desarrollo de Software, Bases de Datos, Arquitectura de Software, Inteligencia de Negocios, Minería de Datos y Big Data. Estas áreas son fundamentales

	para el desarrollo de una plataforma capaz de transformar datos en información útil para la toma de decisiones. Además, el proyecto nos permite fortalecer competencias relacionadas con el diseño e implementación de soluciones de software, la integración de herramientas de inteligencia artificial, el análisis de datos y el trabajo colaborativo mediante metodologías ágiles. De esta manera, Dat.ia representa una oportunidad para demostrar de forma práctica las habilidades y conocimientos que hemos desarrollado durante nuestra formación profesional.
Relación con los intereses profesionales	Dat.ia se encuentra estrechamente vinculado con mis intereses profesionales en las áreas de desarrollo de software, inteligencia artificial y análisis de datos. El proyecto representa una oportunidad para profundizar conocimientos en tecnologías de procesamiento de datos, modelos de IA y visualización de información. Asimismo, permite adquirir experiencia en el diseño e implementación de soluciones innovadoras orientadas a resolver problemas reales mediante el uso de herramientas tecnológicas modernas, fortaleciendo mi preparación para desempeñarme en el ámbito de la transformación digital y la analítica de datos.
Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	El desarrollo de Dat.ia es factible dentro del período académico establecido, ya que el alcance ha sido definido considerando el tiempo disponible del semestre y las horas asignadas a la asignatura. Los recursos necesarios corresponden principalmente a equipos computacionales, herramientas de desarrollo, bases de datos, bibliotecas de análisis de datos y modelos de inteligencia artificial de código abierto, los cuales se encuentran disponibles para su implementación. Además, el proyecto se desarrollará mediante una metodología ágil que permitirá planificar, monitorear y controlar el avance de manera eficiente. Por otra parte, la disponibilidad de documentación técnica, comunidades de desarrollo y herramientas tecnológicas modernas facilita la implementación de la solución, reduciendo riesgos y aumentando las probabilidades de éxito del proyecto.

B. PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

Objetivo general	Diseñar una plataforma web de análisis de datos basada en inteligencia artificial que permita a los usuarios consultar, interpretar y visualizar información contenida en datasets mediante lenguaje natural, funcionando en modo offline y pudiendo ejecutarse mediante contenedores Docker para facilitar su despliegue local.
Objetivos específicos	● Implementar un sistema de clasificación y análisis automático de datos. ● Integrar un modelo de inteligencia artificial local capaz de interpretar consultas en lenguaje natural. ● Desarrollar dashboards y visualizaciones automáticas para facilitar la comprensión de la información. ● Permitir el funcionamiento de la plataforma web en un entorno offline, sin dependencia obligatoria de servicios externos o conexión a Internet. ● Configurar la ejecución de Dat.ia mediante contenedores Docker para facilitar su instalación, portabilidad y despliegue local. ● Evaluar la capacidad de la solución para apoyar la toma de decisiones de usuarios no técnicos.

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Como equipo, desarrollaremos Dat.ia utilizando la metodología ágil Scrum, lo que nos permitirá organizar el trabajo en etapas, asignar responsabilidades claras y dar seguimiento constante al avance del proyecto.

El desarrollo comenzará con el análisis de los requerimientos y el diseño de la arquitectura de la plataforma web. Luego implementaremos los módulos de carga y procesamiento de datos, la integración de la inteligencia artificial, la generación de dashboards y visualizaciones, y la configuración del entorno de ejecución mediante Docker. Finalmente, realizaremos pruebas y validaciones para asegurar el correcto funcionamiento de la solución tanto en modo online como offline.

Dentro del equipo, Catalina Cortés será responsable de coordinar las actividades y gestionar las historias de usuario, Felipe Ruiz liderará las decisiones técnicas y la arquitectura del sistema, y Juan Urrutia participará en el desarrollo e integración de los distintos componentes de la plataforma.

Uno de los principales atributos de Dat.ia será su funcionamiento como plataforma web con capacidad offline, permitiendo a los usuarios analizar datos, realizar consultas en lenguaje natural y generar visualizaciones sin necesidad de conexión a Internet. Además, su ejecución mediante contenedores Docker facilitará el despliegue local, la portabilidad y la mantención del entorno de trabajo.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
Avance 1	Análisis, requerimientos y diseño de Dat.ia	Documento con requerimientos funcionales y no funcionales, historias de usuario, arquitectura de software, modelo de datos, diseño preliminar de la interfaz web, funcionamiento offline y estrategia de despliegue mediante Docker.	Permite establecer las bases técnicas y funcionales necesarias para iniciar el desarrollo de la plataforma web, considerando su uso offline y despliegue local mediante Docker.
Avance 2	Desarrollo del procesamiento y análisis de datos	Implementación de la carga de datasets, validación, limpieza, procesamiento, clasificación y análisis automático de los datos.	Permite comprobar que Dat.ia puede transformar datasets en información procesable para las siguientes etapas.
Avance 3	Integración de inteligencia artificial, visualización y ejecución web/offline	Integración del modelo de IA local para consultas en lenguaje natural, desarrollo de dashboards, gráficos e indicadores automáticos, y validación del funcionamiento de la plataforma web en modo offline mediante Docker.	Permite cumplir la funcionalidad principal de Dat.ia, facilitando que usuarios no técnicos puedan consultar y comprender sus datos desde una plataforma web portable, ejecutable localmente y sin dependencia obligatoria de Internet.

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Plan de Trabajo Proyecto APT						
Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable	Observaciones
Análisis y levantamiento de requerimientos	Levantamiento de requerimientos	Identificación de las necesidades de los usuarios, requerimientos funcionales y no funcionales, historias de usuario y definición del alcance de Dat.ia.	Computador, internet, herramientas de documentación	1 semana	Equipo	Los requerimientos pueden modificarse según la retroalimentación obtenida durante el proyecto.
Diseño de software y arquitectura	Diseño de arquitectura y modelo de datos	Diseño de la arquitectura de Dat.ia como plataforma web, flujo de procesamiento, componentes principales, estructura necesaria para administrar los datasets y definición del despliegue local mediante Docker.	Computador, Draw.io/Lucidchart, herramientas de modelado, base de datos, Docker y entorno de desarrollo web	1 semana	Felipe Ruiz	La arquitectura debe considerar el funcionamiento como plataforma web, su ejecución local en modo offline y su despliegue mediante Docker.
Ciencia y análisis de datos	Carga y procesamiento de datasets	Implementación del módulo para cargar datasets, validar su estructura, realizar limpieza y preparar	Python, Pandas, NumPy, datasets de prueba	2 semanas	Juan Urrutia	Se deben considerar diferentes formatos y posibles errores en los datasets.

		los datos para su posterior análisis.				
Ciencia de datos e Inteligencia Artificial	Análisis y clasificación automática	Implementación de métodos para analizar y clasificar automáticamente los datos, identificando características y patrones relevantes.	Python, Scikit-learn, bibliotecas de análisis de datos	2 semanas	Juan Urrutia / Felipe Ruiz	Se evaluará que los métodos puedan ejecutarse localmente y entregar resultados útiles.
Inteligencia Artificial Aplicada	Integración de IA y consultas en lenguaje natural	Integración de un modelo de inteligencia artificial local capaz de interpretar consultas en lenguaje natural y relacionarlas con los datasets cargados.	Python, modelo de IA local, bibliotecas de IA, computador	2 semanas	Felipe Ruiz / Juan Urrutia	El modelo debe funcionar localmente, evitando una dependencia obligatoria de Internet.
Desarrollo de software y visualización de datos	Desarrollo de dashboards y visualizaciones	Creación de gráficos, indicadores y dashboards dinámicos para presentar los resultados del análisis de manera clara y comprensible.	HTML, CSS, JavaScript, librerías de visualización, framework web y Docker	2 semanas	Catalina Cortés / Juan Urrutia	Las visualizaciones deben ser intuitivas y adecuadas para usuarios sin conocimientos técnicos.
Arquitectura y calidad de software	Integración, despliegue con Docker, funcionamiento offline y pruebas	Integración de los módulos de Dat.ia y realización de pruebas para verificar la carga de datos, análisis, consultas con IA, generación de visualizaciones, funcionamiento como plataforma web, ejecución offline y despliegue local mediante Docker.	GitHub, computador, datasets de prueba, herramientas de pruebas, Docker y navegador web	2 semanas	Equipo	Se corregirán los errores encontrados durante las pruebas y se validará que la plataforma funcione correctamente en entorno web, offline y mediante Docker.

Documentación y entrega	Documentación y presentación final	Elaboración del manual técnico, manual de usuario, documentación del sistema, evaluación de resultados y preparación de la presentación final.	PDF, herramientas de diagramación, PowerPoint.	1 semana	Equipo	La documentación debe representar la versión final de Dat.ia.
-------------------------	------------------------------------	--	--	----------	--------	---

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

[illegible]